Soal Tryout ETS

Kalkulus 1

Tahun 2026/2027

(Paket 4)

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-5
Kelas	:	22-27
Departemen	:	T. Fisika, T. Material dan Metalurgi, Rkp
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 07.00-09.30
Sesi	:	1
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$\frac{x}{x-2} \leq \frac{3}{x+2}.$$

2. **[Subbab 2.3]** Diberikan $f(x) = x^2 - 4|x|$.

   (a) Nyatakan $f(x)$ sebagai fungsi sepotong-sepotong tanpa tanda mutlak.

   (b) Sketsa grafik f, kemudian tandai titik-titik potongnya dengan sumbu-x dan titik-titik terendahnya.

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{2-x}{x+3}$.

   (a) Tentukan domain dan range dari f.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

4. **[Subbab 3.3]** Hitunglah $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x+1} - \sqrt{x^2-x}\right)$.

5. **[Subbab 4.2]** Selidiki apakah fungsi

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq 1 \\ 3x-2, & x > 1 \end{cases}$$

   dapat diturunkan di $x = 1$. Jika dapat, tentukan $f'(1)$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

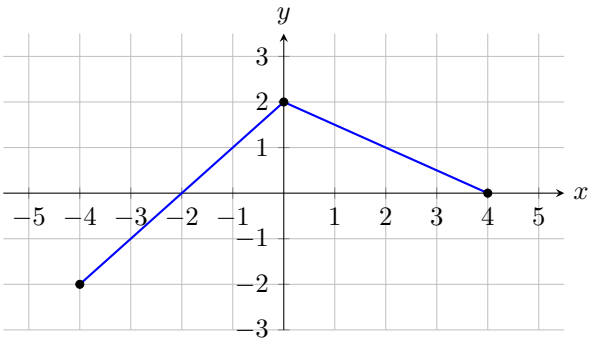
Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-6
Kelas	:	28-31
Departemen	:	T. Perkapalan, T. Transportasi Laut, T. Bangunan Lepas Pantai
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 07.00-09.30
Sesi	:	1
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Selesaikan pertidaksamaan berikut

$$-2 < x^2 - 3x \leq 4.$$

2. **[Subbab 2.3]** Grafik fungsi $y = f(x)$ dengan domain $[-4, 4]$ terdiri dari dua ruas garis seperti pada gambar berikut.



   (a) Tentukan rumus $f(x)$ sebagai fungsi sepotong-sepotong.

   (b) Tentukan semua x yang memenuhi $f(x) = 1$.

   (c) Tentukan semua x yang memenuhi $f(x) \geq 0$.

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ dengan $x \geq 2$.

   (a) Tentukan range dari f.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

4. **[Subbab 3.3]** Hitunglah $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x - 1}$.

5. **[Subbab 4.2]** Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = x^2 - 5x$. Kemudian tentukan kemiringan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = 2$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-1
Class	:	61, 68
Department	:	Chemical, Environmental, Electrical Engineering
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 07.00-09.30
Session	:	1
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. **[Subbab 1.1]** Solve the following inequality.

$$\frac{x^2 - x - 2}{x^2 + x + 2} \geq 0.$$

2. **[Subbab 2.3]** Sketch the graph of $f(x) = \sqrt{x+2}$ and the line $y = x$ on the same coordinate plane. Then, find the intersection point of the two graphs.

3. **[Subbab 2.4]** Given a function $f(x) = x^2 + 4x + 1$ with $x \geq -2$. Determine:

   a) The range of f;

   b) $f^{-1}(x)$ and its domain;

   c) Sketch the graph of $f(x)$ and $f^{-1}(x)$ in the same coordinate plane.

4. **[Subbab 3.1]** Sketch the graph of a function f that satisfies all of the following conditions (many answers are possible):

   a. the domain of f is $[-1, +\infty)$,

   b. $f(-1) = f(3) = 0$,

   c. $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = 4$, $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = 2$, $\lim\limits_{x \to 5} f(x) = 1$, but $f(5) = 3$.

5. **[Subbab 4.2]** Using the definition of derivative, find $f'(x)$ of $f(x) = x^2 + 2x - 1$. Then, find the equation of the tangent line to the curve $y = f(x)$ at $x = 1$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-4
Class	:	65, 66, 67
Department	:	Statistics, Marine Engineering (JD), Informatics
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 07.00-09.30
Session	:	1
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. **[Subbab 1.1]** Solve the following inequality.

$$\frac{1}{x-1} \leq \frac{2}{x+2}.$$

2. **[Subbab 2.3]** Sketch the base curve $y = \sqrt{x}$. Based on that base curve, use reflection and translation to sketch the curve $y = 2 - \sqrt{x+1}$. (Explain the process).

3. **[Subbab 2.4]** Given a function $f(x) = 4 - (x+1)^3$.

   a) Find $f^{-1}(x)$ and its domain.

   b) Sketch the graph of $f(x)$ and $f^{-1}(x)$ in the same coordinate plane.

4. **[Subbab 3.1]** Given $f(x) = \sqrt{4-x} + 1$.

   a. Determine the domain of f and sketch its graph.

   b. Find $\lim_{x \to 4^-} f(x)$ and explain why $\lim_{x \to 4^+} f(x)$ does not exist.

5. **[Subbab 4.2]** Find the values of a and b such that the function

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x < 2 \\ x^2 - 2x + 3, & x \geq 2 \end{cases}$$

   is continuous and differentiable at $x = 2$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-9
Kelas	:	44-48
Departemen	:	T. Sistem Perkapalan, T. Kelautan, T. Komputer
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Dapatkan himpunan penyelesaian dari

$$\frac{(x+2)(x-1)}{(x-3)^2} \geq 0.$$

2. **[Subbab 2.3]** Diberikan $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ (x-1)^2+1, & x \geq 0 \end{cases}$.
   Gambarkan sketsa grafik f, kemudian tentukan range dari f berdasarkan grafik tersebut.

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$ dengan $x \geq 0$.
   (a) Tentukan range dari f.
   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

4. **[Subbab 3.1]** Tentukan semua nilai a agar $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ ada, dimana

$$f(x) = \begin{cases} a^2x - 2a, & x < 2 \\ x+2, & x > 2 \end{cases}.$$

5. **[Subbab 4.2]** Diberikan $f(x) = \left|x^2 - 1\right|$. Selidiki apakah f dapat diturunkan di $x = 1$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-11
Kelas	:	51-54
Departemen	:	Biologi, Bioteknologi, Teknologi Informasi
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$x^3 - x^2 - 6x < 0.$$

2. **[Subbab 2.3]** Diberikan $f(x) = \left|x^2 - 2x\right|$.

   (a) Nyatakan $f(x)$ sebagai fungsi sepotong-sepotong tanpa tanda mutlak.

   (b) Sketsa grafik f, kemudian tentukan range-nya.

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan suatu fungsi $f(x) = 3 - \sqrt{16 - x^2}$ dengan domain $[0, 4]$.

   (a) Tentukan range dari f.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. **[Subbab 3.3]** Hitunglah $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{3x^3 - x}{\sqrt{x^6 + 2x}}$.

5. **[Subbab 4.2]** Diketahui

$$\lim_{h \to 0} \frac{(3+h)^2 - 9}{h}$$

   menyatakan turunan suatu fungsi f di suatu titik $x = a$. Tentukan f dan a, kemudian hitung nilai limit tersebut.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

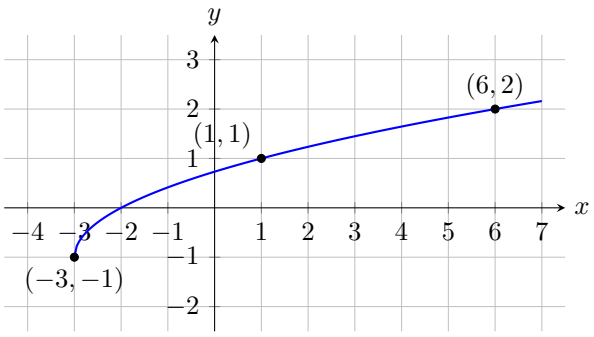
Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-12
Kelas	:	55-60
Departemen	:	Aktuaria, Teknik Informatika, RPL, RKA
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 12.30-15.00
Sesi	:	3
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{x^2+3}{x-1} \geq x+3.$$

2. **[Subbab 2.3]** Grafik berikut diperoleh dari kurva dasar $y = \sqrt{x}$ dengan menggunakan translasi.



   (a) Jelaskan translasi yang dilakukan dan tentukan persamaan kurva tersebut.

   (b) Tentukan domain, range, dan titik potong kurva dengan sumbu-x.

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan $f(x) = 2x^3 - 1$.

   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (b) Hitunglah $f^{-1}(15)$, kemudian periksa jawabanmu dengan menghitung $f\big(f^{-1}(15)\big)$.

4. **[Subbab 3.1]** Diberikan $f(x) = \dfrac{x+2}{x(x-1)}$. Dapatkan $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$, dan $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$.

5. **[Subbab 4.2]** Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(1)$ jika $f(x) = x^3 - x$. Kemudian dapatkan persamaan garis singgung kurva $y = f(x)$ di $x = 1$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-7
Kelas	:	32-37
Departemen	:	T. Sipil, T. Geomatika, T. Geofisika, T. Pertambangan
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 15.30-17.10
Sesi	:	4
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$\frac{4}{x+1} \geq x - 2.$$

2. **[Subbab 2.3]** Gunakan kurva dasar $y = \sqrt[3]{x}$ dan sifat pencerminan serta translasi untuk menggambar sketsa grafik $F(x) = 2 - \sqrt[3]{x+1}$. (Jelaskan prosesnya.)

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x+5} - 2$.

   (a) Tentukan domain dan range dari f.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. **[Subbab 3.1]** Buatlah sketsa grafik suatu fungsi f yang memenuhi semua syarat berikut (banyak jawaban yang mungkin):

   (a) domain f adalah $[-2, 2]$,

   (b) $f(-2) = f(0) = f(2) = 1$,

   (c) $\lim\limits_{x \to -2^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = -1$ dan $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 3$.

5. **[Subbab 4.2]** Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan turunan dari $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Kemudian dapatkan semua titik pada kurva $y = \dfrac{1}{x}$ yang garis singgungnya bergradien $-\frac{1}{4}$, beserta persamaan garis singgungnya.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-8
Kelas	:	38-43
Departemen	:	Matematika, Statistika, Sains Data
Jadwal kuliah	:	Senin, Rabu; 15.30-17.10
Sesi	:	4
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.1]** Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$\frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3} \geq 0.$$

2. **[Subbab 1.5]** Sebuah batu dilempar lurus ke atas sehingga setelah t detik ketinggiannya dari titik pelemparan adalah $s = 40t - 8t^2$ meter.

   (a) Gambarkan grafik persamaan tersebut pada bidang koordinat-ts (sumbu-t horisontal).

   (b) Pada waktu t berapakah batu mencapai titik tertingginya, dan berapa ketinggian titik tersebut?

   (c) Kapan batu kembali ke titik pelemparan?

3. **[Subbab 2.4]** Diberikan fungsi $f(x) = 2 - (x-1)^2$ dengan $x \geq 1$.

   (a) Tentukan range dari f.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. **[Subbab 3.1]** Diberikan $f(x) = \begin{cases} 2 - x, & x \leq 1 \\ x^2 + 1, & x > 1 \end{cases}$.

   (a) Sketsa grafik f.

   (b) Selidiki apakah $\lim_{x \to 1} f(x)$ dan $\lim_{x \to 2} f(x)$ ada.

5. **[Subbab 4.2]** Garis singgung kurva $y = f(x)$ di titik dengan absis $x = 2$ adalah $y = 3x - 4$.

   (a) Tentukan $f(2)$ dan $f'(2)$.

   (b) Jika $f(x) = x^2 + ax + b$, gunakan definisi turunan untuk mendapatkan $f'(x)$, kemudian tentukan nilai a dan b.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-2
Class	:	62, 69
Department	:	Mechanical, Industrial, Materials & Metallurgical Engineering
Lecture schedule	:	Monday, Wednesday; 15.30-17.10
Session	:	4
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. **[Subbab 1.1]** Find the solution of the following inequality

$$\frac{x+1}{x-2} \geq -1.$$

2. **[Subbab 2.3]** Sketch the base curve $y = x^2$. Based on that base curve, use reflection and translation to sketch the curve $y = 4 - (x-1)^2$, and determine its vertex and its intersection points with the coordinate axes. (Explain the process).

3. **[Subbab 2.4]** Given a function $f(x) = \dfrac{4x-1}{x+2}$. Determine:

   a) The domain and range of f;

   b) $f^{-1}(x)$ and its domain.

4. **[Subbab 3.1]** Given $f(x) = \dfrac{x-2}{x^2-4}$.

   a. Find $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$.

   b. Find $\lim\limits_{x \to -2^-} f(x)$ and $\lim\limits_{x \to -2^+} f(x)$.

5. **[Subbab 4.2]** Show that $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ 2x-1, & x > 1 \end{cases}$ is continuous and differentiable at $x = 1$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-3
Kelas	:	13-16
Departemen	:	Kimia, Saik, Telkom
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 07.00-09.30
Sesi	:	6
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]** Tentukan himpunan penyelesaian dari

$$\left|x^2 - 5x\right| = 6.$$

2. **[Subbab 1.4]** Diberikan titik $A(0,4)$, $B(4,0)$, dan $C(5,5)$. Misalkan M adalah titik tengah ruas garis AB.

   (a) Tentukan koordinat M dan panjang ruas garis CM.

   (b) Dapatkan persamaan garis yang melalui titik $(3,-2)$ dan sejajar dengan garis CM.

3. **[Subbab 2.1]** Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x) = \sqrt{\dfrac{x^2-9}{x-3}}$.

4. **[Subbab 3.4]** Dapatkan nilai k sedemikian sehingga fungsi

$$f(x) = \begin{cases} kx + 1, & x < 2 \\ x^2 - k, & x \geq 2 \end{cases}$$

   kontinu di $x = 2$.

5. **[Subbab 4.2]** Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $f'(x)$ dari $f(x) = x^2 + 4x$. Kemudian tentukan titik pada kurva $y = f(x)$ yang garis singgungnya mendatar.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-4
Kelas	:	17-21
Departemen	:	T. Mesin, Teknik Sistem dan Industri
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 07.00-09.30
Sesi	:	6
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]**

   (a) Nyatakan $\sqrt{x^2+6x+9}$ dalam bentuk nilai mutlak.

   (b) Dapatkan semua nilai x yang memenuhi persamaan $\sqrt{x^2+6x+9} = 2x-3$.

2. **[Subbab 1.4]**

   (a) Gunakan gradien untuk menentukan apakah titik-titik $(2,1)$, $(4,4)$, dan $(-2,-5)$ terletak pada satu garis lurus.

   (b) Tentukan nilai k agar titik-titik $(k,2)$, $(1,-1)$, dan $(3,5)$ terletak pada satu garis lurus, kemudian tentukan persamaan garis tersebut.

3. **[Subbab 2.2]** Diberikan $f(x) = \dfrac{x}{x+2}$ dan $g(x) = \dfrac{2}{x-1}$.

   (a) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ dalam bentuk paling sederhana.

   (b) Tentukan domain dari $(f \circ g)(x)$. Apakah domainnya sama dengan domain bentuk sederhana yang diperoleh pada (a)? Jelaskan.

4. **[Subbab 3.2]** Hitunglah limit berikut.

   (a) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\left(\frac{1}{x+3} - \frac{1}{3}\right)$

   (b) $\displaystyle\lim_{x\to -1} \frac{x^3+1}{x^2-1}$

5. **[Subbab 4.2]** Banyaknya permintaan suatu barang jika harganya p ribu rupiah adalah $Q(p) = 200 - \dfrac{p^2}{50}$ unit.

   (a) Dengan menggunakan definisi turunan, dapatkan $Q'(p)$.

   (b) Hitung $Q'(50)$ dan jelaskan artinya.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-1
Kelas	:	1-6
Departemen	:	Fisika, T. Kimia, T. Pangan
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]** Tentukan himpunan penyelesaian dari

$$|x+3| - |x-1| \geq 2.$$

2. **[Subbab 1.4]** Diberikan segitiga dengan titik sudut $A(1,1)$, $B(5,3)$, dan $C(3,7)$.

   (a) Dapatkan persamaan garis berat dari titik C, yaitu garis yang melalui C dan titik tengah sisi AB.

   (b) Tentukan panjang garis berat tersebut.

3. **[Subbab 2.2]** Diberikan $f(x) = \sqrt{4-x}$ dan $g(x) = x^2 - 5$.

   (a) Dapatkan domain f dan g.

   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

4. **[Subbab 3.2]** Hitunglah $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x+3}-2}$.

5. **[Subbab 4.2]** Tentukan nilai a dan b agar fungsi

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & x \leq 0 \\ ax + b, & x > 0 \end{cases}$$

   dapat diturunkan di $x = 0$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-2
Kelas	:	7-12
Departemen	:	T. Lingkungan, T. Elektro, T. Biomedik
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]** Tentukan himpunan penyelesaian dari

$$\frac{2}{|x+1|} < 1.$$

2. **[Subbab 1.4]** Garis $\ell : (k-1)x + 2y = 3$ melalui titik $(1, -1)$.

   (a) Tentukan nilai k dan persamaan garis ℓ.

   (b) Dapatkan persamaan garis yang melalui titik $(2, 2)$ dan tegak lurus dengan garis ℓ.

3. **[Subbab 2.2]** Diberikan $f(x) = x^2 + 1$ dan $g(x) = \sqrt{x-2}$.

   (a) Dapatkan domain f dan g.

   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

4. **[Subbab 3.2]** Hitunglah limit berikut.

   (a) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{x^2+9} - 3}{x^2}$

   (b) $\lim\limits_{t \to 3} \dfrac{t^3 - 27}{t^2 - 9}$

5. **[Subbab 4.2]** Diberikan $g(x) = |x - 3| + x$.

   (a) Nyatakan g sebagai fungsi sepotong-sepotong tanpa tanda mutlak.

   (b) Selidiki apakah g dapat diturunkan di $x = 3$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Kelompok	:	Kal-10
Kelas	:	49-50
Departemen	:	Teknologi Kedokteran
Jadwal kuliah	:	Selasa, Kamis; 12.30-15.00
Sesi	:	8
Waktu	:	100 menit
Sifat	:	Tertutup

---

1. **[Subbab 1.2]** Tentukan semua nilai x yang memenuhi

$$|3 - 2x| < x.$$

2. **[Subbab 1.4]** Tentukan semua nilai p agar garis $2x + py = 5$ sejajar dengan garis $(p+3)x + 2y = 1$. Untuk setiap nilai p yang diperoleh, tuliskan persamaan kedua garis tersebut.

3. **[Subbab 2.2]** Diberikan $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = x^2 - 4x + 4$. Tentukan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya, kemudian nyatakan $(f \circ g)(x)$ dalam bentuk nilai mutlak.

4. **[Subbab 3.2]** Diberikan $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 2 \\ x^2 - k, & x \geq 2 \end{cases}$.

   (a) Tentukan nilai k agar $\lim_{x \to 2} f(x)$ ada.

   (b) Untuk nilai k tersebut, hitunglah $\lim_{x \to 2} \left([f(x)]^2 - 3f(x) + \sqrt{f(x) + 1} \right)$.

5. **[Subbab 4.3]** Tuliskan rumus turunan dari fg, yaitu $\dfrac{d}{dx}\big(f(x)g(x)\big)$.
   Selanjutnya, dapatkan turunan dari fg jika diketahui $f(x) = x^2 - 1$ dan $g(x) = x^3 + 2$.

TRYOUT ETS KALKULUS 1 TAHUN 2026/2027

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Group	:	Kal-iup-3
Class	:	63, 64, 70
Department	:	Civil, Geomatics, Geophysical Engineering, Naval Architecture (JD)
Lecture schedule	:	Tuesday, Thursday; 15.30-17.10
Session	:	9
Time	:	100 minutes
Type	:	Closed

---

1. **[Subbab 1.2]** Find the solution set of the following inequality

$$1 \leq |x+2| \leq 4.$$

2. **[Subbab 1.4]** Find the distance from the point $(-1, 2)$ to the line passing through the points $(1, 0)$ and $(4, 4)$.

3. **[Subbab 2.2]** Given $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$ and $g(x) = \sqrt{x+1}$. Determine:

   a) The domain of function f and g;

   b) Function $(f \circ g)(x)$ and its domain.

4. **[Subbab 3.2]** Suppose that $\lim\limits_{x\to 3} f(x) = 4$ and $\lim\limits_{x\to 3} g(x) = -1$. Find

   a. $\lim\limits_{x\to 3} \left(f(x)g(x) + x^2\right)$

   b. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{2f(x)+1}}{g(x)-1}$

5. **[Subbab 4.2]** Using the definition of derivative, find $f'(x)$ of $f(x) = 2x^3$. Then, find the equation of the tangent line to the curve $y = f(x)$ at $x = -1$.